Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІПІ

Звіт

з лабораторної роботи № 7 з дисципліни
«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

„ПОБУДОВА ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУР ДАНИХ”

Виконав(ла) *ІП-56 Ярощук Іван Русланович*
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив *Куценко Микита Олександрович*
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Мета лабораторної роботи – дослідити типи лінійних та нелінійних структур даних, навчитись користуватись бібліотечними реалізаціями структур даних та будувати власні.

Завдання

2	float	Одно спрямований	Включення в кінець списку	1.Знайти перший елемент більший за 10.5. 2.Знайти суму елементів, значення яких менші за значення першого знайденого елементу з від'ємним значенням (нумерація починається з голови списку). 3.Отримати новий список зі значень елементів більших за 10.5.
3	short	Одно	Включення до	1.Знайти перше входження

Виконана робота розміщена на GitHub за посиланням

https://github.com/yarxshh/Lab7.git

Приклад роботи

```
~Виведення списку~
4,2   12,5   -3,1   15   -8,4   2

~Доступ по індексу~
Елемент з індексом 3: 15

~Видалення по індексу~
Видалення елементу з індексом 1 (12,5)...
~Список після видалення~
4,2   -3,1   15   -8,4   2


1. Перший елемент більший за 10,5
Елемент: 15

2. Сума елементів, менших за перший від'ємний
Сума: -8,4

3. Список з елементами більшими за 10,5
Новий список: 15
```

```
~Виведення списку~
4,2   12,5   -3,1   15   -8,4   2

~Доступ по індексу~
Елемент з індексом 5: 2

~Видалення по індексу~
Видалення елементу з індексом 0 (4,2)...
~Список після видалення~
12,5   -3,1   15   -8,4   2


1. Перший елемент більший за 14
Елемент: 15

2. Сума елементів, менших за перший від'ємний
Сума: -8,4

3. Список з елементами більшими за 14
Новий список: 15
```

Висновок: Програма коректно працює та робить необхідні обчислення. Як і було передбачувано, програма розділена на файли, класи та різні проєкти. Знаходить перший елемент, більший за задане значення, знаходить суму елементів, менших за перше від’ємне та створення нового списку з елементів, більших за задане значення. На практиці перевірено та протестовано.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Що таке структура даних?

Структура даних це певний спосіб організації, зберігання та керування даними в пам'яті комп'ютера, який забезпечує ефективний доступ до них та їх модифікацію. Це не просто набір значень, а й сукупність зв'язків між ними та операцій, які можна над ними виконувати.

2. Наведіть типи структур даних.

Структури даних поділяють на дві великі групи:

Лінійні. Елементи розташовані послідовно (масиви, списки, стеки, черги).

Нелінійні. Елементи мають ієрархічні або довільні зв'язки (дерева, графи, хеш-таблиці).

3. Поясніть, чим відрізняється список від словника.

Список (List): Упорядкована послідовність елементів, де кожен елемент має числовий індекс (від 0). Пошук здійснюється за індексом або шляхом перебору.

Словник (Dictionary/Map): Зберігає дані у вигляді пар «ключ — значення». Доступ до елемента здійснюється за унікальним ключем, що значно швидше за пошук у списку.

4. Поясніть, чим відрізняється стек від черги.

Різниця полягає в порядку обробки елементів:

Стек (Stack): Принцип LIFO (Last In, First Out — останнім прийшов, першим пішов). Як стопка тарілок.

Черга (Queue): Принцип FIFO (First In, First Out — першим прийшов, першим пішов). Як звичайна черга в магазині.

5. Поясніть сутність побудови дерева.

Дерево — це ієрархічна структура, що складається з вузлів.

Кожне дерево має один кореневий вузол (root).

Від кореня йдуть відгалуження до дочірніх вузлів.

Вузли без дітей називаються листками. Найпопулярнішим є бінарне дерево пошуку, де лівий нащадок завжди менший за батька, а правий — більший.

6. Поясніть особливості hash-таблиць.

   Хеш-таблиця використовує спеціальну хеш-функцію для перетворення ключа в індекс масиву.

   Швидкість: Дозволяє виконувати додавання та пошук за константний час O(1).

   Колізії: Ситуація, коли два різні ключі отримують однаковий індекс. Для їх вирішення використовують методи ланцюжків або відкритої адресації.

7. Поясніть сутність зв’язаної реалізації структур даних.

У зв'язаній реалізації елементи не обов'язково лежать у пам'яті один за одним (як у масиві). Кожен елемент (вузол) містить власне дані та посилання (вказівник) на наступний (або й попередній) елемент. Це дозволяє легко розширювати структуру без перевиділення великих блоків пам'яті.

8. Наведіть приклад опису типу вузла лінійного списку у зв’язаній реалізації та поясніть устрій вузла.

```
public class Node
{
   public int Data;
   public Node Next;
}
```

Вузол складається з інформаційного поля та поля зв'язку.

Вузол це мінімальна одиниця списку.

9. Наведіть приклад опису односпрямованого та двоспрямованого списків та поясніть різницю.

   Односпрямований (Singly Linked List): Кожен вузол має посилання тільки на наступний елемент. Рух можливий лише в один бік.

Двоспрямований (Doubly Linked List): Кожен вузол має два посилання: на наступний (Next) і на попередній (Prev) елементи. Це дозволяє ефективно рухатися списком в обох напрямках.

10. Наведіть приклади реалізації структур даних у C#.

У .NET більшість структур вже реалізовані в просторі імен System.Collections.Generic

Список: List<T>

Стек: Stack<T>

Черга: Queue<T>

Зв'язаний список: LinkedList<T>

Словник: Dictionary<TKey, TValue>

Множина: HashSet<T>